> 本文记录了八大常见类型的行列式及其解法，解法从一般性到特殊性都有，分享给大家，例子都特别经典好用，希望对线代、高代初学者以及考研党有用。

类型总览：

1. 箭型行列式
2. 两三角型行列式
3. 两条线型行列式
4. 范德蒙德型行列式
5. $Hessenberg$型行列式
6. 三对角型行列式
7. 各行元素和相等型行列式
8. 相邻两行对应元素相差K倍型行列式

方法总览：

1. 拆行法
2. 升阶法
3. 方程组法
4. 累加消点法
5. 累加法
6. 递推法（特征方程法）
7. 步步差法

一：箭型行列式

最常见最常用的行列式，特征很好辨识，必须掌握，请看下例：

$$eg:D_n=\begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & x_2 & & & \\ 1 & & x_3 & & \\ \dots & & & \dots & \\ 1 & & & \dots & x_n \end{vmatrix}_{(空白处都为0)} \tag{1}$$

$Solution$: 将第一列元素依次减去第i 列的$\frac{1}{x_i},i=2...n$

得：

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1-\frac{1}{x_2}-\dots-\frac{1}{x_n} & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 & & & \\ 0 & & x_3 & & \\ \dots & & & \dots & \\ 0 & & & \dots & x_n \end{vmatrix} \tag{2}$$

所以：

$$D_n=\prod_{i=2}^{n}x_i(x_1-\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i}) \tag{3}$$

二：两三角型行列式

1. 特征为对角线上方元素均为a,下方元素均为b

- 当 $a=b$ 时可化为箭型行列式计算，当 $a\neq b$ 时采用**拆行法**计算，请看下面两例

$$eg1(a=b):D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \dots & b \\ b & x_2 & b & \dots & b \\ b & b & x_3 & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & x_n \end{vmatrix} \tag{4}$$

Solution: 将第$i,\ i=2...n$ 行都减去第一行

得:

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \dots & b \\ b-x_1 & x_2-b & 0 & \dots & 0 \\ b-x_1 & 0 & x_3-b & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b-x_1 & 0 & 0 & \dots & x_n-b \end{vmatrix} \tag{5}$$

即化成了箭型行列式，所以:

$$D_n=[\prod_{i=2}^{n}(x_i-b)]\times[x_1-b(b-x_1)\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i-b}] \tag{6}$$

$$eg2(a\neq b):D_n=\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & x_n \end{vmatrix} \tag{7}$$

Solution: 采用拆行法，目的是为了降阶

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a+0 \\ b & x_2 & a & \dots & a+0 \\ b & b & x_3 & \dots & a+0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & x_n+b-b \end{vmatrix} \tag{8}$$

$$D_n=\underbrace{\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & b \end{vmatrix}}_{(*)}+\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & 0 \\ b & x_2 & a & \dots & 0 \\ b & b & x_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & x_n-b \end{vmatrix} \tag{9}$$

将第 $i,i=1...n-1$ 列都减去最后一列，得:

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1-a & 0 & 0 & \dots & a \\ b-a & x_2-a & 0 & \dots & a \\ b-a & b-a & x_3-a & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix}+(x_n-b)D_{n-1} \tag{10}$$

所以:

$$D_n=b\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-a)+(x_n-b)D_{n-1} \tag{11}$$

再由行列式转置不变性得到:

$$D_n = a\prod_{i=1}^{n-1}(x_i - b) + (x_n - a)D_{n-1} \tag{12}$$

联立$(11)(12)$,得通式:

$$D_n = \frac{1}{a-b}[a\prod_{i=1}^{n}(x_i - b) - b\prod_{j=1}^{n}(x_j - a)] \tag{13}$$

2. 通过适当变换可以化为两三角型行列式的，描述不如大家自己看例子揣摩，也很容易理解的，请看下例

$$eg3: D_n = \begin{vmatrix} d & b & b & \dots & b \\ c & x & a & \dots & a \\ c & a & x & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c & a & a & \dots & x \end{vmatrix} \tag{14}$$

$Solution$: 将第一行乘上 $\frac{a}{b}$ ，第一列乘上 $\frac{a}{c}$ ，得:

$$D_n = \frac{bc}{a^2}\begin{vmatrix} \frac{a^2 d}{bc} & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix} \tag{15}$$

即化成了两三角型行列式

3. 一些每行上有公因子但是无法向上式那样在保持行列式不变得基础上能提出公因子的，采用**升阶法**，请看下例

$$eg4: D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \dots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \dots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \dots & x_3x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \dots & 1+x_n^2 \end{vmatrix} \tag{16}$$

$Solution$: 加边升阶，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \dots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \dots & x_2x_n \\ 0 & x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \dots & x_3x_n \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \dots & 1+x_n^2 \end{vmatrix} \tag{17}$$

再将第 $i, i = 2...n+1$ 都减去第一行的x_i，$i = 1...n$ 倍，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -x_3 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -x_n & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \tag{18}$$

即又化成了箭型行列式，可得通式:

$$D_n = 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{19}$$

三：两条线型行列式

特征是除了主(次)对角线或与其相邻得一条斜线所组成的任意一条线加四个顶点中的某个顶点外，其他元素均为0，这类行列式可以直接展开降阶。这段描述有点繁琐，但其实也并不复杂，请看下例理解

$$eg3: D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & \dots & \\ & a_2 & b_2 & \dots & \\ & & a_3 & \dots & \\ & & & & \\ & & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & & \dots & & a_n \end{vmatrix} (\text{空白处都为}0) \tag{20}$$

$Solution$: 按照第一列两个非0元素拉普拉斯展开即可

$$D_n = \prod_{i=1}^{n} a_i + (-1)^{n+1} \prod_{i=1}^{n} b_i \tag{21}$$

四：范德蒙德型行列式

范德蒙德行列式大家应该熟悉，而范德蒙德型行列式的特征就是有逐行(列)元素按幂递增(减)，可以将其转化为范德蒙德行列式来计算，请看下例

$$eg: D_n = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \dots & a_1 b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \dots & a_2 b_2^{n-1} & b_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n^n & a_n^{n-1}b_n & \dots & a_n b_n^{n-1} & b_n^n \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \dots & a_{n+1} b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix} \tag{22}$$

$Solution$: 将每行都提出 $a_i^n, i = 1...n+1$倍，得:

$$D_n = \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \begin{vmatrix} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \dots & (\frac{b_1}{a_1})^{n-1} & (\frac{b_1}{a_1})^n \\ 1 & \frac{b_2}{a_2} & \dots & (\frac{b_2}{a_2})^{n-1} & (\frac{b_2}{a_2})^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \frac{b_n}{a_n} & \dots & (\frac{b_n}{a_n})^{n-1} & (\frac{b_n}{a_n})^n \\ 1 & \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} & \dots & (\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}})^{n-1} & (\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}})^n \end{vmatrix} \tag{23}$$

上式即为范德蒙德行列式，所以通式为:

$$D_n = \prod_{1 \le i < j \le n+1} (a_i b_j - b_i a_j) \tag{24}$$

五：$Hessenberg$型行列式

特征为除了主(次)对角线及与其相邻的斜线，再加上第一行(列)或第n行(列)外，其余元素均为0。这类行列式有点像前面说的两条线型行列式，但是还是有一点区别的。这类行列式都用**累加消点法**，即通常将某一行(列)都化简到只有一个非0元素，以便于降阶计算，请看下例

$$eg:D_n=\begin{vmatrix}1&2&3&\dots&n-1&n\\1&-1&&&&\\&2&-2&\dots&&\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\&&&n-2&2-n&\\&&&\dots&n-1&1-n\end{vmatrix} \tag{25}$$

$Solution$: 将各列都加到第一列，得到：

$$D_n=\begin{vmatrix}\frac{n(n+1)}{2}&2&3&\dots&n-1&n\\0&-1&&&&\\0&2&-2&\dots&&\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\0&&&n-2&2-n&\\0&&&\dots&n-1&1-n\end{vmatrix} \tag{26}$$

降阶之后再重复上述步骤即可得到通式：

$$D_n=(-1)^{n-1}\frac{(n+1)!}{2} \tag{27}$$

注：需要说明的是，上面举的例子比较容易看出如何实施**累加消点法**就可以实现将某一行(列)都化简到只有一个非0元素从而达到降阶的目的，但是还有很多$Hessenberg$型行列式并不这么容易就做到，还需要大家找找技巧稍微变换一下，只要始终记得你要用**累加消点法**来消元来降阶就可以了

六：三对角型行列式

这是一种递推结构的行列式，特征为所有主子式都有相同的结构，从而以最后一列展开，将所得的$(n-1)$阶行列式再展开即得递推公式，即**递推法(特征方程法)**，请看下例

$$eg:D_n=\begin{vmatrix}a&b&&&\dots&&\\c&a&b&&\dots&&\\&c&a&b&\dots&&\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&&\\&&&&\dots&a&b\\&&&&\dots&c&a\end{vmatrix} \tag{28}$$

$Solution$: 按第一列拉普拉斯展开，得：

$$D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2} \tag{29}$$

解特征方程： $x^2=ax-bc$ ，得：

$$x_1=\frac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2} \tag{30}$$

$$x_2=\frac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2} \tag{31}$$

即可得通式：

$$D_n=\frac{x_1^{n+1}-x_2^{n+1}}{x_1-x_2} \tag{32}$$

注：特征方程法我没记错的话，应该是在高中将数列的时候用到的。

七：各行元素和相等型行列式

这个特征已经很清楚了吧，方法就是**累加法**，很简单，直接看下例

$$eg: D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \dots & x_1 \\ x_2 & 1+x_2 & \dots & x_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & x_n & \dots & 1+x_n \end{vmatrix} \tag{33}$$

$Solution$: 将第$i, i=2...n$ 行都加到第一行去，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} x_i & 1+\sum_{i=1}^{n} x_i & \dots & 1+\sum_{i=1}^{n} x_i \\ x_2 & 1+x_2 & \dots & x_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & x_n & \dots & 1+x_n \end{vmatrix} \tag{34}$$

所以:

$$D_n = (1+\sum_{i=1}^{n} x_i) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & 1+x_2 & \dots & x_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & x_n & \dots & 1+x_n \end{vmatrix} = (1+\sum_{i=1}^{n} x_i) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ x_2 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1+\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{35}$$

八：相邻两行对应元素相差K倍型行列式

这个要用**步步差法**

(1)大部分元素为数字，且相邻两行对应元素相差为1，采用逐步作差的方法，即可出现大量 ± 1 元素，进而出现大量0元素

(2)若相邻两行相差K倍，采用逐步作k倍差得方法，即可出现大量0元素

请看下面两个例子

$$eg1: D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \dots & n-4 & n-3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \dots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix} \tag{36}$$

$Solution$: 从第一行开始，依次用前一行减去后一行，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix} \tag{37}$$

再将第一列加到第$i, i=2...n$ 列，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -2 & -2 & \dots & -2 & 0 \\ n-1 & 2n-3 & 2n-4 & \dots & n & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(-2)^{n-2}(n-1) \tag{38}$$

$$eg2: D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ a^{n-1} & 1 & a & \dots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ a^{n-2} & a^{n-1} & 1 & \dots & a^{n-4} & a^{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a^2 & a^3 & a^4 & \dots & 1 & a \\ a & a^2 & a^3 & \dots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix} \tag{39}$$

Solution: 从第一行开始，依次用前一行加上后一行的$(-a)$倍，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a^n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a^{n-1} & 1-a^n & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a^n & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-a^n & 0 \\ a & a^2 & a^3 & \dots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix} \tag{40}$$

所以:

$$D_n = (1-a^n)^{n-1} \tag{41}$$

HITSZ 线性代数期中考矩阵题型及结论总结

HITSZ 线性代数期中考矩阵题型及结论总结

Author:Clouder,Silent Star

前言：本人基于Clouder学长于22年秋季学期总结的17-21年本部与深圳线性代数期中考题型总结文档，特对矩阵这一期中考最重要也最难的章节题目进行选取并重新分类，并加入22年深圳线代期中矩阵相关试题与更多的知识点，其中内容仅供参考，不作为权威

温馨提示：本总结采用先知识点后相应题目的排版方式，不喜欢太多提示的同学谨慎使用本总结或者在使用时注意跳过阅读知识点

以下知识点中运算皆有意义方成立
以下分类仅仅以本人解题时所用思路所涉及知识点逐步分类，解题方法不唯一且所用结论未必在本人总结知识点中，望周知

不常提的矩阵的基础类型概念

1. 对角矩阵：非 *主对角线（从左上角到右下角那条对角线）* 的元全部为零的方阵
2. 标量矩阵：*主对角线* 元都相等的对角矩阵
3. 对称矩阵：若$A=A^T$，则称A为对称矩阵
4. 反（对）称矩阵：若$A=-A^T$，则称A为反（对）称矩阵

一、（2021深圳期中）判定以下哪个矩阵是反对称矩阵
A.$\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix}$
B.$\begin{pmatrix}1&3\\-3&1\end{pmatrix}$
C.$\begin{pmatrix}0&3\\3&0\end{pmatrix}$
D.$\begin{pmatrix}0&3\\-3&0\end{pmatrix}$



初等矩阵与初等变换

1. 初等矩阵的逆矩阵
   $E^{-1}(i,j)=E(i,j)$
   $E^{-1}(i(k))=E(i(\frac{1}{k})),k\neq 0$
   $E^{-1}(i,j(k))=E(i,j(-k))$

一，（2017 本部期中）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$，求 A.

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&5&6\\1&4&6\\3&6&6\end{bmatrix}$$

二，（2021 深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&2&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&-2&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

2. 初等矩阵左乘A，相当于对A做一次初等行变换，初等矩阵右乘A，相当于对A做一次初等列变换

一，（2018 深圳期中）A 为三阶矩阵，B 为三阶可逆矩阵，$B^{-1}AB=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，将 B 的第二列加到第一列得到 P，求 $P^{-1}AP$

$P=BE(1,2(1))$，其中$E(1,2(1))=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

$$P^{-1}AP=E(1,2(-1))B^{-1}ABE(1,2(1))$$
$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

二，（2022深圳期中）设A为4阶可逆方阵，将A的第2列和第3列对换而得到矩阵B，则

$B^{-1}A=\ ?$

$B=AE(2,3)$

$B^{-1}A=E^{-1}_{(2,3)}A^{-1}A=E(2,3)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$

矩阵的转置

1. $(A^T)^T=A$
2. $(A+B)^T=A^T+B^T$
3. $(kA)^T=kA^T$
4. $(AB)^T=B^TA^T$
5. $|A^T|=|A|$

一，（2019本部期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$B$ 为三阶可逆矩阵，求 $(BC^T-E)^T\times(AB^{-1})^T+\left[(BA^{-1})^T\right]^{-1}$

原式$=(CB^T-E)\times(AB^{-1})^T+(AB^{-1})^T$

$=CB^T(B^T)^{-1}A^T$

$=CA^T$

$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

方阵的幂

1. 重要结论：若α为行矩阵，则$\alpha\alpha^T$为一常数，则$(\alpha^T\alpha)^n=(\alpha\alpha^T)^{n-1}\alpha^T\alpha$（此结论思想在运用降阶公式时也会涉及到）

一，（2017本部期中，2018深圳期中）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\\1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\end{pmatrix}$，求 A^n

令$\alpha=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}$ $\beta=[1,-1,-1,1]$ 则$A=\alpha\beta$

$$A^n=(\alpha\beta)^n=(\beta\alpha)^{n-1}A=(-4)^{n-1}A=\begin{bmatrix}-(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1}\\ (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1}\\ (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1}\\ -(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1}\end{bmatrix}$$

二，（2017深圳期中）矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & 4 & -4\\ -3 & 6 & -6\end{pmatrix}$，求 A^{10}.

令 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\-2\\-3\end{bmatrix}$ $\beta=[1,-2,2]$ 则 $A=\alpha\beta$

$$A^{10}=(\alpha\beta)^{10}=(\beta\alpha)^9\alpha\beta=-A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -2\\ 2 & -4 & 4\\ 3 & -6 & 6\end{bmatrix}$$

1 0 0

2 0 0　　2 0 0

2 1 0　　-2 +0

三，（2018本部期中）矩阵 A,P,B 满足 $AP=PB$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$，求 BA^5

$|P|\neq 0\Rightarrow P$可逆

$AP=PB\Rightarrow A=PBP^{-1}$

$$BA^5=B(PBP^{-1})^5=BPB^5P^{-1}=BPBP^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ -6 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

四，（2018深圳期中）矩阵 $A=E-a^Ta$，$B=E+2a^ta$，其中 $a=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，求 AB

$$\begin{aligned}AB&=(E-a^Ta)(E+2a^Ta)\\&=E+2a^Ta-a^Ta-2a^Taa^Ta\\&=E+2a^Ta-a^Ta-2\times\tfrac{1}{2}a^Ta\\&=E\end{aligned}$$

五，（2021深圳期中）已知向量 α 满足 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $\alpha^T\alpha$

$\alpha=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$ $\alpha^T=\begin{bmatrix}1&-1&1\end{bmatrix}$

$\alpha^T\alpha=3$

2. 重要结论：$(A+E)^n=C_n^0E+C_n^1A+C_n^2A^2+\cdot+C_n^nA^n$（此结论基于$AE=EA$）

一，（2019本部期中）$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\0&3&3\\0&0&3\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\geq3)$

令 $B=\begin{bmatrix}0&1&2\\0&0&3\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^2=\begin{bmatrix}0&0&3\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^n=O\ (n\geq3)$

$A^n=(3E+B)^n=C_n^0(3E)^n+C_n^1(3E)^{n-1}B+C_n^2(3E)^{n-2}B^2$

$=\begin{bmatrix}3^n&n\cdot3^{n-1}&\frac{n^2+3n}{2}\cdot3^{n-2}\\0&3^n&n\cdot3^n\\0&0&3^n\end{bmatrix}$

3. 分块矩阵的幂：特别地，当$A_1,A_2,\cdots,A_s$都是方阵时，

$$\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_s\end{pmatrix}^m=\begin{pmatrix}A_1^m&&&\\&A_2^m&&\\&&\ddots&\\&&&A_s^m\end{pmatrix}$$

一，（2019深圳期中）$A=\begin{pmatrix}1&3&&&\\3&-1&&&\\&&1&1&\\&&&1&\\&&&&1\end{pmatrix}_5$，求 $(A^6)^{-1}$

令 $A_1=\begin{bmatrix}1&3\\3&-1\end{bmatrix}$ $A_1^2=\begin{bmatrix}10&0\\0&10\end{bmatrix}=10E$ $A_1^6=(A_1^2)^3=1000E$

$A_2=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 令 $B=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^n=O\ (n\geq2)$

$A_2^6=(E+B)^6=C_6^0E^6+C_6^1E^5B=\begin{bmatrix}1&6&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=E(1,2(6))$

$A^6=\begin{bmatrix}A_1^6&\\&A_2^6\end{bmatrix}$

$(A^6)^{-1}=\begin{bmatrix}(A_1^6)^{-1}&\\&(A_2^6)^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{1000}&\frac{1}{1000}&\\&1&-6\\&&1\end{bmatrix}$

矩阵的行列式

1. $|kA|=k^n|A|$，A为n阶方阵
2. $|AB|=|A|\times|B|$

一，（2018本部期中）A,B 为三阶方阵，$|A|=4$，$2A^2+3AB+4E=0$，求 $|2A+3B|$

$2A^2+3AB+4E=0\Rightarrow A(2A+3B)=-4E$

$|A||2A+3B|=(-4)^3=-64$

$|2A+3B|=-16$

二，（2018本部期中）三阶方阵 $|A|=3$，求 $\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|$.

法一：$\frac{1}{3}A\left[\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right]=E-\frac{1}{3}AA^*=E-\frac{1}{3}\times3E=0$

$\left|\frac{1}{3}A\right|\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|=0\Rightarrow\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|=0$

法二：$AA^*=|A|E=3E\quad A^*=3A^{-1}$

$\because\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}=3A^{-1}$

$\therefore\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*=0\quad\therefore\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|=0$

三，（2019深圳期中）三阶方阵 $|A|=\frac{1}{3}$，求 $|3A^*-(3A)^{-1}|$

法一：$3A\left[3A^*-(3A)^{-1}\right]=9\times\frac{1}{3}E-E=2E$

$|3A|\left|3A^*-(3A)^{-1}\right|=|2E|$

$\left|3A^*-(3A)^{-1}\right|=\frac{8}{9}$

法二：$A^*=|A|A^{-1}=\frac{1}{3}A^{-1}\quad3A^*-(3A)^{-1}=\frac{2}{3}A^{-1}$

$|3A^*-(3A)^{-1}|=\frac{8}{27|A|}=\frac{8}{9}$

四，（2019本部期中）设四阶方阵 $A=(\alpha \quad X \quad Y \quad Z)$，$B=(\beta \quad X \quad Y \quad Z)$，$|A|=7$，$|B|=2$，求 $|A+B|$

$|A+B|=|\alpha+\beta \quad 2X \quad 2Y \quad 2Z|$

$=8|\alpha \ X \ Y \ Z|+8|\beta \ X \ Y \ Z|$

$=8\times 9$

$=72$

3. 分块矩阵的行列式：$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix}=|A_{11}||A_{22}\cdots|A_{nn}|$，同理，下三角和对角的分块矩阵形式也是如此的结论

一，（2017本部期中）设 A 为 n 阶矩阵，β 是 $n\times 1$ 矩阵，a,b,c 是常数，且 $|A|=a$，$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=0$，求行列式 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}$

令 $\beta=\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$ $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=\beta_1A_{1,n+1}+\beta_2A_{2,n+1}+\cdots+b|A|=0$

$\therefore \begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}=\beta_1A_{1,n+1}+\beta_2A_{2,n+1}+\cdots+c|A|=ac-ab$

二，（2019本部期中）已知矩阵 $P=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，$A,B,C,D$ 均为三阶方阵，A 可逆。以下哪一条件满足时，可以使 $|P|=|AD-CB|$?

A. $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $|P|=\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & B \\ C-CA^{-1}A & D-CA^{-1}B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{vmatrix}$

B. $B=3E_3$ $=|A||D-CA^{-1}B|$

C. $C=3E_3$ ✓

D. $D=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $|AD-CB|=|A||D-A^{-1}CB|$

当 $C=3E_3$ 时，$CA^{-1}=A^{-1}C$

成立

三，（2022深圳期中）设A、B为4阶方阵，且$|A|=7,|B|=-5$,则$\begin{vmatrix} A & BA \\ -A & 0 \end{vmatrix}=?$

$$\begin{vmatrix} A & BA \\ -A & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & BA \\ 0 & BA \end{vmatrix}=|A||B||A|=-245$$

4. 降阶公式：$m\times n$ 矩阵 A 与 $n\times m$ 矩阵 B 满足 $|\lambda E_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda E_n-BA|$
一般来说，在题目中我们经常遇到 $n=1$的情况.

一，（2018深圳期中）设 $a=(1,0,-1)^T$，矩阵 $A=aa^T$，$n\in\mathbf{N}$，k 为常数。
（1）求 $R(A)$.
（2）求行列式 $|kE+A^n|$ 的值。

(1) $R(a)+R(a^T)-1\le R(A)\le\min\{R(a),R(a^T)\}\Rightarrow 1\le R(A)\le 1\Rightarrow R(A)=1$

(2) $|kE+A^n|=|kE+(aa^T)^n|=|kE+2^{n-1}aa^T|$

$=k^2|k+2^{n-1}a^Ta|$

$=k^2(2^n+k)$

二，（2019深圳期中）$\alpha=(1\quad 0\quad -1\quad 0)$，$A=\alpha^T\alpha$，求 $|\lambda E+A^2|$

$|\lambda E+A^2|=|\lambda E+(\alpha\alpha^T)\alpha^T\alpha|=|\lambda E+2\alpha^T\alpha|$

$=\lambda^3|\lambda+4|$

$=\lambda^4+4\lambda^3$

三，（2020本部期中）已知 $A=(4 \quad 5 \quad 6)$，求 $|2E_3-A^TA|$

$$|2E_3-A^TA|=2^2|2-AA^T|=-300$$

四，（2020本部期中）$\alpha=(\lambda \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad \lambda)^T$，常数 $\lambda>0$，$A=E-\alpha\alpha^T$，$B=E+\frac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T$，$AB=E$，求 λ

$$AB=E+\frac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T-\alpha\alpha^T-\frac{1}{\lambda}(\alpha^T\alpha)\alpha\alpha^T$$

$$=E+(\frac{1}{\lambda}-1-2\lambda)\alpha\alpha^T$$

$$2\lambda+1-\frac{1}{\lambda}=0$$

$$2\lambda^2+\lambda-1=0$$

$$(2\lambda-1)(\lambda+1)=0$$

$$\lambda>0$$

$$\therefore \lambda=\frac{1}{2}$$

五，（2020本部期中）$\alpha=(1 \quad 2 \quad -1)^T$，$\beta=(-2 \quad 1 \quad -2)^T$，且 $A=E-\alpha\beta^T$，求 $|A^2-2A+2E|$

$$A^2-2A=(A-2E)A=(-E-\alpha\beta^T)(E-\alpha\beta^T)=-E+2\alpha\beta^T$$

$$|A^2-2A+2E|=|E+2\alpha\beta^T|=|1+2\beta^T\alpha|=5$$

六，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$C=A^{-1}B$，求 $|2E+(CC^T)^3|$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1&0&1\\-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}\\1&1&-1&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\qquad C=A^{-1}B=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$|2E+(CC^T)^3|=|2E+81CC^T|=8\times(2+81\times9)=5848$$

矩阵的秩

1. 当$R(A)<n$时，$|A|=0$，当$R(A)=n$时，$|A|\neq0$

一，（2017本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix}$，若 $R(A)=2$，求 k.

$R(A)=2\Rightarrow|A|=0$

$$\begin{vmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-2&3k\\0&2k-2&3k-3\\0&2k-2&3-3k^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-2&3k\\0&2k-2&3k-3\\0&0&-3k^2-3k+6\end{vmatrix}$$

$$(2k-2)(-3k^2-3k+6)=0$$

$$k=1\text{ 或 }-2$$

$k=1$ 时，$R(A)=1\neq2$　$\therefore k=-2$

2. 从定义等简单方面求矩阵的秩

- 找到最大阶数的非零子式，或利用易找到的非零或零子式来缩小秩的范围
- 利用初等变换法，将矩阵化为行阶梯形矩阵

一，（2017本部期中，2019本部期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0&1\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-1&1\\-1&0&0&0&1&a\end{pmatrix}$，求 $R(A)$

$$A\xrightarrow{r_5+r_1+r_2+r_3+r_4}\begin{bmatrix}1&-1&0&0&0&1\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0&a+4\end{bmatrix}$$

$a+4=0$ 即 $a=-4$ 时，$R(A)=4$

$a\neq -4$ 时，$R(A)\leq 5$

二，（2017深圳期中，2019本部期中）矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda & -1 & 2\\ 2 & -1 & \lambda & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{pmatrix}$，求 $R(A)$

A的2阶子式 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{vmatrix}\neq 0 \Rightarrow R(A)\geq 2$

若 $R(A)=2$，则 $\begin{vmatrix}1 & \lambda & 2\\ 2 & -1 & 5\\ 1 & 10 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & \lambda & 2\\ 0 & -1-2\lambda & 1\\ 0 & 10-\lambda & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & \lambda & 2\\ 0 & 9-3\lambda & 0\\ 0 & 10-\lambda & -1\end{vmatrix}=3\lambda-9=0 \Rightarrow \lambda=3$

$\therefore \lambda=3$ 时，$R(A)=2$

$\lambda\neq 3$ 时，$R(A)=3$

三，（2022深圳期中）设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0 & a\\ 0 & 1 & -1 & b\\ 1 & 0 & -1 & c\end{pmatrix}$，若矩阵$A$的秩为2，则以下正确的是 D

A. a=b

B. b=c

C. c=a

D. b=a+c

A的3阶子式 $\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 1 & 0 & c\end{vmatrix}=0$

$$\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 1 & 0 & c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 1 & a+c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 0 & a+c-b\end{vmatrix}=0$$

$$a+c-b=0$$

$$b=a+c$$

3. 利用分块矩阵的初等变换得到的矩阵的秩的性质

- $R\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}=R(A)+R(B)$
- $R\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B)$
- $R\begin{pmatrix}A & \vdots & B\end{pmatrix}\leq R(A)+R(B)$
- $R(A+B)\leq R(A)+R(B)$
- $R(AB)\leq minR(A),R(B)$

- 设A为$m \times n$矩阵，B为$n \times p$矩阵，则

  $R(AB) \geq R(A)+R(B)-n$

  特别地，当$AB=0$时，$R(A)+R(B) \leq n$

一般地，最为常用的是
$R(A)+R(B)-n \leq R(AB) \leq minR(A),R(B)$
当$AB=0$时，$R(A)+R(B) \leq n$
$R(A+B) \leq R(A)+R(B)$

一，（2017深圳期中）A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵，E 为 $m \times m$ 单位矩阵，若 $AB=E$，求 $R(A),R(B).$

$R(AB)=R(E)=m \leq \min\{R(A),R(B)\}$

$\therefore R(A) \geq m,\ R(B) \geq m$

又 $R(A) \leq m,\ R(B) \leq m$

$\therefore R(A)=R(B)=m$

二，（2017深圳期中）设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$m \geq n$，若 $R(A)=n$，$AB=0$，证明 $B=0$

$R(A)+R(B)-n \leq 0$

$R(B) \leq 0$

$\therefore R(B)=0$

三，（2018本部期中）已知 $Q=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & t\\ 3 & 6 & 9\end{pmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，满足 $PQ=0$，则：

若 $t \neq 6$，$R(P)=?$
若 $t=6$，$R(P)=?$

(1) 若 $t \neq 6$，$R(Q)=2$，$R(Q)+R(P) \leq 3$

$\because P \neq 0 \quad \therefore R(P) \geq 1$

$\therefore R(P)=1$

(2) 若 $t=6$，则 $R(Q)=1$，$R(Q)+R(P) \leq 3$

又 $R(P) \geq 1$

$\therefore R(p)=1$ 或 2

四，（2018本部期中）设 A,B 为 n 阶矩阵，$A^2=A$，$B^2=B$，$R(A+B-E)=n$，$R(B)=k$，求 $R(AB)+R(A)$

$(A+B-E)B=AB+B-B=AB$

$n+k-n\leq R(AB)\leq k \Rightarrow R(AB)=k$

$A(A+B-E)=A+AB-A=AB$

$R(A)+n-n\leq R(AB)=k \qquad R(A)\geq R(AB)=k$

$\therefore R(A)=k$

$\therefore R(AB)+R(A)=2k$

五，（2018本部期中）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，则：

A. 当 $m>n$ 时必有 $|AB|=0$

B. 当 $m>n$ 时必有 $|AB|\neq 0$

C. 当 $m<n$ 时必有 $|AB|=0$

D. 当 $m<n$ 时必有 $|AB|\neq 0$

A

$R(AB)=m$ 时，$|AB|\neq 0$

$\because R(AB)\leq \min\{R(A),R(B)\}$

当 $m>n$ 时，$R(A)<m$，$R(B)<m$

$R(AB)<m$

$|AB|=0$

六，（2018本部期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2+3A+6E_n=0$，则 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=?$

$(3E_n-3A)(2E_n+3A)=6E_n-6A+9A-9A^2=0$

$\therefore R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)\leq n$

$\because R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)\geq R(5E_n)=n$

$\therefore R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=n$

七，（2018深圳期中，2019本部期中）$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$

$A=\alpha\beta^T=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ $A-2E=\begin{bmatrix}-1&2&3&4\\1&0&3&4\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-1&2&3&4\\0&2&6&8\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$

$\therefore R(A-2E)=4$ $R(A-2E)+R(B)-4\le R(AB-2B)\le\min\{R(B),R(A-2E)\}$

$\therefore R(AB-2B)=3$

八，（2019深圳期中）n 阶方阵 A,B 满足 $AB=0$，$A\neq0$，则：A

A. $|B|=0$

B. $|A|\neq0$

C. $|B^*|\neq0$

D. $|A^*|\neq0$

$R(A)+R(B)\le n$

$R(A)\ge1$

$R(B)<n$

$|B|=0$

九，（2020本部期中）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-1&t\\3&1&1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4×3 的非零矩阵，且 $BA=0$.

(1) 求 t 的值

(2) 求 $R(B)$

(1) $R(B)+R(A)\le3$ $R(B)\ge1$ $R(A)<3$

$\therefore\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&-1&t\\3&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&-5&t+4\\0&-5&7\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&-5&t+4\\0&0&3-t\end{vmatrix}=0$

$\therefore t=3$

(2) $R(A)=2$ $\therefore R(B)\le1$

又 $R(B)\ge1$

$\therefore R(B)=1$

十，（2021深圳期中）C 为可逆 n 阶方阵，A 为 $m\times n$ 矩阵，$B=AC$，则：B

A. $R(A)>R(B)$

B. $R(A)=R(B)$

C. $R(A)<R(B)$

D. 无法判断

C可逆 $\Rightarrow R(C)=n$

$R(B)\geq R(A)+R(C)-n=R(A)$

$R(B)\leq \min\{R(A),R(C)\}=R(A)$

$\therefore R(A)=R(B)$

伴随矩阵与逆矩阵

1. 伴随矩阵的定义（较为基础，在此不作赘述，只提醒各位记得“转置”）

一，（2019本部期中）设 A 为 n 阶矩阵，则 $A^*\times A$ 位于 (i,j) 的元素为：B

A. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ki}$

B. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{kj}A_{ki}$

C. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ik}$

D. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}$

2. $AA^*=|A|E$，可借此求伴随矩阵或消掉伴随矩阵

3. 分块矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \ddots & & \\ A_s & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & A_s^{-1} \\ & & A_{s-1}^{-1} & \\ & \ddots & & \\ A_1^{-1} & & & \end{pmatrix}$$

一，（2017深圳期中）A, B 为二阶矩阵，若 $|A|=2, |B|=3$，求分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵

二，（2018本部期中）A, B 为 n 阶方阵，分块矩阵 $C=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，求 C^*

4. 求逆矩阵或证明可逆

- 构建矩阵$\begin{pmatrix} A & \vdots & E \end{pmatrix}$，利用初等变化法求逆矩阵
- 利用$AA^*=|A|E$求逆矩阵
- 可逆矩阵的乘积仍可逆
- 可逆矩阵满秩
- 行列式不为0可逆
- 重要思想：因式分解、逐步配凑（我自己造出来的词，但做了第六，七题应该能理解）

一，（2018深圳期中）A, B 为 n 阶方阵，$|A| \neq 0$，$B-E$ 可逆，满足 $(B-E)^{-1}=(A-E)^T$，证明 B 可逆

$$(B-E)(A^T-E)=E$$

$$BA^T-B-A^T+E=E$$

$$B(A^T-E)=A^T$$

$$B=A^T(A^T-E)^{-1}=A^T(B-E)$$

A^T 可逆，$B-E$ 可逆

$\therefore B$ 可逆

二，（2020本部期中）A 为 n 阶可逆矩阵，B 为 m 阶可逆矩阵，求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & A & E_n & 0 \\ B & C & 0 & E_m \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|cc} B & C & 0 & E_m \\ 0 & A & E_n & 0 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{cc|cc} B & 0 & -CA^{-1} & E_m \\ 0 & A & E_n & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|cc} E_m & 0 & -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ 0 & E_n & A^{-1} & 0 \end{array}\right]$$

$$\therefore \begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

三，（2017本部期中）设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=0$，则 $(A-E)^{-1}$ 为?

$$A^2+A-2E=2E$$

$$(A-E)(A+2E)=2E$$

$$\therefore (A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$$

四，（2018本部期中）A 是方阵，$2A^2+A=0$，求 $(2A-3E)^{-1}$

$$2A^2+A-6E=-6E$$

$$(2A-3E)(A+2E)=-6E$$

$$(2A-3E)^{-1}=-\frac{1}{6}(A+2E)$$

五，（2020本部期中）A 为 n 阶方阵，$A^2+A-8E=0$，求 $(A-2E)^{-1}$

$$A^2+A-6E=2E$$

$$(A-2E)(A+3E)=2E$$

$$(A-2E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+3E)$$

六，（2019本部期中）已知 $A,B,A+B$ 均为 n 阶可逆矩阵，求 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

A. $A+B$

B. $A^{-1}+B^{-1}$

C. $(A+B)^{-1}$

D. $A(A+B)^{-1}B$

D

$$(A^{-1}+B^{-1})A=E+B^{-1}A$$

$$B(A^{-1}+B^{-1})A=B+A$$

$$B(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}=E$$

$$(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}=B^{-1}$$

$$(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}B=E$$

$$\therefore (A^{-1}+B^{-1})^{-1}=A(A+B)^{-1}B$$

七，（2018本部期中）若 $A^{-1}+E, E+A, A$ 均为可逆矩阵，则 $(A^{-1}+E)^{-1}=?$

$$(A^{-1}+E)A=E+A$$

$$(A^{-1}+E)A(E+A)^{-1}=E$$

$$\therefore (A^{-1}+E)^{-1}=A(E+A)^{-1}$$

八，（2022深圳期中）已知n维列矩阵α满足$\alpha^T\alpha=1$，E_n为n阶单位矩阵，$n>1$，s为任意实数，对于矩阵$M=\begin{pmatrix}1 & -\alpha^T\\ \alpha & sE_n\end{pmatrix}$

α: $n\times 1$

α^T: $1\times n$

（1）讨论不同s下矩阵M的奇异性

（2）在M可逆时，求出M的逆矩阵（用α表示）

(1) $$|M|=\begin{vmatrix}1 & -\alpha^T\\ \alpha & sE_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -\alpha^T\\ 0 & sE_n+\alpha\alpha^T\end{vmatrix}=|sE_n+\alpha\alpha^T|=s^{n-1}|s+\alpha^T\alpha|$$

$s=-1$ 时，$|M|=0$，M为奇异矩阵

$s\neq -1$ 时，$|M|\neq 0$，M为非奇异矩阵

(2) $$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & -\alpha^T & 1 & 0\\ \alpha & sE_n & 0 & E_n\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|cc}1 & -\alpha^T & 1 & 0\\ 0 & sE_n+\alpha\alpha^T & -\alpha & E_n\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+\frac{\alpha^T}{s+1}r_2}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & \frac{s}{s+1} & \frac{\alpha^T}{s+1}\\ 0 & sE_n+\alpha\alpha^T & -\alpha & E_n\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & \frac{s}{s+1} & \frac{\alpha^T}{s+1}\\ 0 & E_n & -\frac{\alpha}{s+1} & \frac{1}{s}E_n-\frac{\alpha\alpha^T}{s(s+1)}\end{array}\right]$$

$$\therefore M^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{s}{s+1} & \frac{\alpha^T}{s+1}\\ -\frac{\alpha}{s+1} & \frac{1}{s}E_n-\frac{\alpha\alpha^T}{s(s+1)}\end{bmatrix}$$

$$(sE_n+\alpha\alpha^T)(\tfrac{1}{s}E_n+k\alpha\alpha^T)=E_n+sk\alpha\alpha^T+\tfrac{1}{s}\alpha\alpha^T+k\alpha\alpha^T$$

$\therefore sk+\frac{1}{s}+k=0 \Rightarrow k=-\frac{1}{s(s+1)}$

建议大家也可以去看看自权群的答案，很巧妙

5. A，A^{-1}，A^T的秩的关系

- 当A可逆时，$R(A)=R(A^{-1})=n$；当A不可逆时，$R(A)<n$，A^{-1}不存在
- $R(A)=n$，$R(A^*)=n$
  $R(A)=n-1, R(A^*)=1$
  $R(A)<n-1$，$R(A^*)=0$

一，（2018本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}1&k&k&k\\k&1&k&k\\k&k&1&k\\k&k&k&1\end{pmatrix}$，若 $R(A^*)=1$，求 k

$R(A^*)=1 \Rightarrow R(A)=3 \Rightarrow |A|=0$

$$\begin{vmatrix}1&k&k&k\\k&1&k&k\\k&k&1&k\\k&k&k&1\end{vmatrix}=(3k+1)\begin{vmatrix}1&k&k&k\\1&1&k&k\\1&k&1&k\\1&k&k&1\end{vmatrix}=(3k+1)\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&1-k&0&0\\1&0&1-k&0\\1&0&0&1-k\end{vmatrix}=0$$

$\therefore k=-\frac{1}{3}$ 或 $k=1$

而当 $k=1$ 时，$R(A)=1\neq 3$

$\therefore k=-\frac{1}{3}$

二，（2020本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$，且 $R(A^*)=1$，则 a,b 应满足什么条件?

$R(A^*)=1 \Rightarrow R(A)=2 \Rightarrow |A|=0$

$$\begin{vmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix}1&b&b\\1&a&b\\1&b&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&a-b&0\\1&0&a-b\end{vmatrix}(a+2b)=0$$

$\therefore a+2b=0$ 或 $a-b=0$

当 $a=b$ 时，$R(A)=1\neq 2$

$\therefore a+2b=0$ 且 $a\neq b$

三，（2018深圳期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=E$，则 $R(A+E)+R(A-E)=?$

$A^2=E \Rightarrow A$可逆 $\Rightarrow R(A)=n$

$(A+E)(A-E)=A^2-A+A-E=0$

$\therefore R(A+E)+R(A-E)\leq n$

又 $R(A+E)+R(A-E)\geq R(2A)=n$

$\therefore R(A+E)+R(A-E)=n$

四，（2021深圳期中）A 为 n 阶方阵。

（1）证明若存在 $B \neq 0$ s.t.$BA = 0$，则 A 不可逆。

（2）证明若存在 n 阶方阵 C 使得 CA 为一系列初等矩阵的乘积，则 A 可逆。

（3）证明若对于所有的 $n \times 1$ 向量 α，$AX = \alpha$ 有解，则对于所有的 $n \times 1$ 向量 β，$A^*X = \beta$ 有唯一解。

(1) $R(A)+R(B)\leq n$, $R(B)\geq 1 \Rightarrow R(A)<n \Rightarrow A$ 不可逆

(2) CA 为一系列初等矩阵乘积 $\Rightarrow R(CA)=n \Rightarrow R(A)\geq n \Rightarrow R(A)=n \Rightarrow A$ 可逆

(3) 令 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$, $AX_1=\alpha_1$; $\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$, $AX_2=\alpha_2$; $\cdots$; $\alpha_n=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}$, $AX_n=\alpha_n$

则 $A[X_1\ X_2\ \cdots\ X_n]=[\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n]=E_n$

$\therefore A$ 可逆，$R(A)=n$

$\therefore R(A^*)=n$

$\therefore A^*$ 可逆

$\therefore$ 对于 $A^*X=\beta$ 都有唯一解 $X=(A^*)^{-1}\beta$

五，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&3&1\\3&3&4&3\\1&-1&2&-1\end{pmatrix}$，求 A^*

$R(A)=2 \Rightarrow R(A^*)=0$

$\therefore A^*=O_{4\times 4}$

六，（2022深圳期中）对n阶方阵A，其伴随矩阵为A^*，若矩阵A的秩$R(A)=n-1$，则

A. A可逆

C

B. $A^* = 0$
C. $R(A) + R(A^*) = n$
D. $A + A^*$可逆

七，（2022深圳期中）设矩阵A为n阶可逆矩阵，矩阵B为$n \times 1$矩阵，b是常数，再设$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & b \end{pmatrix}$，则下列说法正确的是 D

A. 若$b \neq 0$，则矩阵M可逆
B. 若矩阵M可逆，则$b \neq 0$
C. $b \neq 0$当且仅当矩阵M可逆
D. 以上说法都不对

$$|M| = \begin{vmatrix} A & B \\ B^T & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ B^T - B^T A^{-1} A & b - B^T A^{-1} B \end{vmatrix} = |A|(b - B^T A^{-1} B)$$

6. A，A^{-1}，A^T的行列式的关系：
$|A^*| = |A|^{n-1}$
$|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$

一，（2017本部期中，2018深圳期中）A, B 为 n 阶方阵，$|A| = |B| = a \neq 0$
$|A| = |B| = a \neq 0$，求 $\left| \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} \right|$

$$\left| \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} \right| = \frac{1}{\begin{vmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{vmatrix}} = \frac{1}{(-1)^n \begin{vmatrix} B & 0 \\ 0 & A^* \end{vmatrix}} = (-1)^n a^{-n}$$

二，（2019本部期中）四阶方阵 $|A| = 4$，求 $\left| \left((A^*)^* \right)^* \right|$

$$|A^*| = |A|^3 = 4^3$$
$$\left| (A^*)^* \right| = |A^*|^3 = 4^9$$
$$\left| \left((A^*)^* \right)^* \right| = \left| (A^*)^* \right|^3 = 4^{27}$$

三，（2021深圳期中）A 为可逆 n 阶方阵，求 $|(A^*)^{-1}|$

$$|(A^*)^{-1}| = \frac{1}{|A^*|} = \frac{1}{|A|^{n-1}}$$

$A^* = A^T$问题

本类问题的答案即为知识点，故在此不予赘述

一，（2019深圳期中）设 A 为 n 阶非零实矩阵，且 $A^* = A^T$，证明：

(1) $|A| > 0$

(2) 若 $n > 2$，则 $|A| = 1$

(1) $A^* = A^T$

$AA^* = AA^T$

$|A|E = AA^T$

不妨设A的第一行存在非零元

而 $|A| = \sum_{i=1}^{n} a_{1i}^2 > 0$

(2) $|A^*| = |A^T|$

$|A|^{n-1} = |A|$

$|A|^{n-2} = 1$

$\because |A| > 0,\ n-2 > 0$

$\therefore |A| = 1$

二，（2022深圳期中）已知A为3阶方阵，且$A \neq 0$，$a_{ij} = A_{ij}(i, j = 1, 2, 3)$,则$|A| = ?$

$a_{ij} = A_{ij} \Rightarrow A^* = A^T$

$\therefore |A| = 1$，证明同上

三，（2018深圳期中）设 A 为三阶方阵，满足 $A^* = A^T$，若 $a_{31} = a_{32} = a_{33} > 0$，求 a_{31}.

同上，得 $|A| = a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1$

$\therefore a_{31} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

线性组合

（虽然是第四章的重要内容，但于分块矩阵的乘法首次出现，易被忽视）
AB是A的列向量的线性组合，也是B的行向量的线性组合

一，（2021深圳期中）A 为 $n\times m$ 矩阵，证明 $R(A)<m$ 当且仅当存在非零向量 $X_0=\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_m\end{pmatrix}$ 使得 $AX_0=0$

$\Rightarrow$：令 $A=[\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_m]$ $A^T=\begin{bmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\vdots\\\alpha_m\end{bmatrix}$ $\because R(A)<m$ $\therefore R(A^T)<m$ $\therefore$可通过初等行变换将A^T的至少一行化为0 不妨设第m行被化为0

即 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$ $(k_m\neq0)$

$\therefore X_0^TA^T=0\Rightarrow AX_0=0$

$\Leftarrow$：$AX_0=0$ $\therefore R(A)+R(X_0)\leq m$ 又 $R(X_0)\geq1$ $\therefore R(A)<m$

二，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，求 $C=A^{-1}B$

显然C为4×1阶矩阵 令 $C=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}$

$C=A^{-1}B\Rightarrow AC=B$

$\therefore\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=1\\x_1+2x_2+3x_3+4x_4=1\\2x_1+3x_2+3x_3+5x_4=1\\x_3+2x_4=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=2\\x_2=-2\\x_3=1\\x_4=0\end{cases}$ $\therefore C=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\\0\end{bmatrix}$

综合矩阵运算解题

一，（2017本部期中，2018深圳期中）A,B 为三阶方阵，$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$2A^{-1}B=B-4E$，求 A

$2B=A(B-4E)$

$B-4E=\begin{bmatrix}-3&-2&0\\1&-2&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$ $|B-4E|=-2\begin{vmatrix}-3&-2\\1&-2\end{vmatrix}=-2\times(6+2)\neq0$

$\therefore A=2B(B-4E)^{-1}=\begin{bmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$

二，（2017深圳期中，2018本部期中）$A^*X=A^{-1}+2X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求矩阵 X

$|A|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&-1\\0&1&1\\2&-1&1\end{vmatrix}=2\times2=4$

$AA^*X=E+2AX$

$(4E-2A)X=E$

$\therefore X=(4E-2A)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac14&\frac14&0\\0&\frac14&\frac14\\\frac14&0&\frac14\end{bmatrix}$

三，（2019深圳期中）$A^*X=A^{-1}+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X

$|A|=\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\1&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&1&-1\\2&1&0\end{vmatrix}=2\times\begin{vmatrix}0&-1\\1&-1\end{vmatrix}=2$

$AA^*X=AA^{-1}+AX$

$(2E-A)X=E$

$X=(2E-A)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac34&-\frac14&-\frac14\\-\frac14&\frac34&-\frac14\\\frac14&\frac14&\frac14\end{bmatrix}$

四，（2022深圳期中）已知矩阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\-2&0&2&0\\0&-2&2&0\\1&1&-2&1\end{pmatrix}$，矩阵

$$B=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\\2&1\\2&1\end{pmatrix}$$

(1) 证明$R(A)=4$

(2) 计算乘积矩阵AB

(1) 易得$R(A^*)=4$

假设$R(A)<4$

当$R(A)=3$时，

$AA^*=0$

$R(A)+R(A^*)\leq 4$

$R(A)\leq 0$

不满足

当$R(A)<3$时，

A的3阶子式均为0，

$A^*=0$

不满足

综上，$R(A)=4$

(2) $AA^*=|A|E$

$A=|A|(A^*)^{-1}$

$$AB=2\times\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&1\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\2&1\\2&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}5&4\\4&5\\6&6\\7&5\end{bmatrix}$$

五，（2022深圳期中）设A是n阶方阵

(1) 若$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&2&3\\3&1&-1\end{pmatrix}$，求$A^*$

(2) 若$A^*=0$，判断A是否为零矩阵，并说明理由

(3) 记B^T是B的转置，若存在$n\times m$非零矩阵B，使得$B^TA=0$，求$R(A)$的范围

(1) $AA^*=|A|E\Rightarrow A^*=|A|A^{-1}=\frac{A^{-1}}{|A^{-1}|}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{7}&0&-\frac{1}{21}\\0&-\frac{2}{21}&-\frac{1}{7}\\-\frac{1}{7}&-\frac{1}{21}&\frac{1}{21}\end{bmatrix}$

(2) A不一定为零矩阵，例如

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},\ A^*=0$$

(3) $R(B^T)+R(A)\leq n$

$R(B^T)=R(B)\geq 1$

$$R(A) \leq n - R(B)$$

$$\therefore R(A) \in [0, n-1]$$